

Разбор: Разнобой 1

источники, ответы, решения

Разбор задач 1–2 появится, когда листок будет решён.

Задачи

3 (МОШ 2002, 9 кл., № 1.49).

Ответ. При a_1 : $F = mg + 2F_0 + \frac{ma_1}{3} \approx 111$ Н; при a_2 : $F = m(g + a_2) = 118$ Н.

В покое $F = mg + 2F_0 = 108$ Н. При ускорении тело опускается относительно лифта на y : верхняя верёвка удлиняется на y , нижние укорачиваются на y , жёсткость k у всех одна. Второй закон: $(F + ky) - 2(F_0 - ky) - mg = ma$, откуда $ky = \frac{ma}{3}$. Это верно, пока нижние натянуты, $F_0 \geq ky$, то есть $a \leq \frac{3F_0}{m} = 1,5 \text{ м/с}^2$. При $a_2 = 2 \text{ м/с}^2$ нижние провисают, и верхняя держит всё сама. Ловушка — подставить a_2 в первую формулу: вышло бы 114,7 Н с отрицательным натяжением нижних верёвок.

4 (ВсОШ 2018/19, региональный этап, 10 кл., № 2).

Ответ. $\mu_{\min} = \tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3} \approx 0,27$; наибольшего нет — годится любое $\mu \geq 2 - \sqrt{3}$.

$|\vec{p}_1| = |\vec{p}_2|$ и $\vec{p}_1 \perp \vec{p}_2$, поэтому $\Delta \vec{p}$ образует 45° с $\vec{p}_1$, а с нормалью — $45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$. Отношение касательной и нормальной частей импульса, полученного от плиты, равно $\tan 15^\circ$.

Если шайба скользит по плите весь удар, трение всё время равно μN , и $\mu = \tan 15^\circ$. Если проскальзывание кончается раньше — касательная скорость шайбы догнала плиту, — трение дальше не работает, и $\Delta p_\tau < \mu \Delta p_n$: подходит любое большее μ . Плита при этом движется в ту же сторону, что касательная скорость шайбы, со скоростью не меньше $v \cos 30^\circ$. Вопрос про наибольшее значение — с подвохом.

